(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202079378 U
(45)授权公告日 2011.12.21

(21)申请号 201120046210.6

(22)申请日 2011.02.24

(73)专利权人 深圳商巨工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市南山区平山一路平山大园第九栋厂房一楼北面

(72)发明人 赵斌 臣学超

(51)Int.Cl.
B23P 19/00(2006.01)

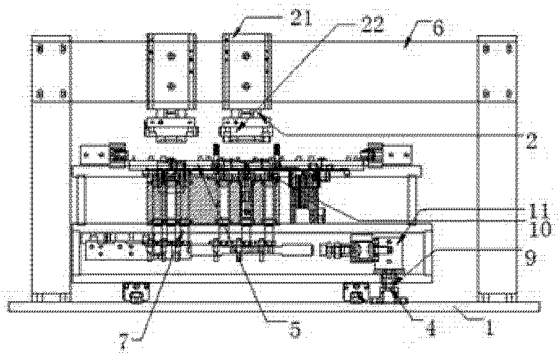
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

汽车仪表盘LED灯架铁框拧脚工作台

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽车仪表盘LED灯架铁框拧脚工作台，用于将汽车仪表盘LED灯架铁框的板脚与线路板拧紧，以解决现有技术的制作成本高控制复杂的缺陷，其特征是：它由工作台、铁框压紧机构、转脚推动结构、夹具箱体定位机构、物料定位夹紧机构等组成，铁框压紧机构、转脚推动结构、夹具箱体定位机构以及物料定位夹紧机构固定在工作台上，铁框压紧机构包括导杆气缸和压紧块，导杆气缸和压紧块固定在龙门式支架上；转脚推动结构由直线运动气缸和拨叉组成，拨叉安装在转销轴端头上，转销轴用轴承支撑在夹具箱体定位机构体内，轴的另一端开槽形开口，物料板脚插入开口内。达到了降低制造成本，容易控制的有益效果。



CN 202079378 U

1. 一种汽车仪表盘 LED 灯架铁框拧脚工作台，其特征是：它由工作台、铁框压紧机构、转脚推动结构、夹具箱体定位机构、物料定位夹紧机构等组成，铁框压紧机构、转脚推动结构、夹具箱体定位机构以及物料定位夹紧机构固定在工作台上，铁框压紧机构包括导杆气缸和压紧块，导杆气缸和压紧块固定在龙门式支架上；转脚推动结构由直线运动气缸和拨叉组成，拨叉安装在转销轴端头上，转销轴用轴承支撑在夹具箱体定位机构体内，轴的另一端开槽形开口，物料板脚插入开口内。

2. 根据权利要求 1 所述的一种汽车仪表盘 LED 灯架铁框拧脚工作台，其特征是：所述的拨叉上设有一个高精度滑槽。

汽车仪表盘 LED 灯架铁框拧脚工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到自动化安装技术领域，具体讲涉及到一种汽车仪表盘 LED 灯架铁框拧脚工作台，用于将汽车仪表盘 LED 灯架铁框的板脚与线路板拧紧。

背景技术

[0002] 目前汽车仪表盘 LED 灯架铁框的板脚与线路板拧紧是通过电机驱动方式拧紧的，这样做虽然实现容易，但制作成本较高，控制也较复杂。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种汽车仪表盘 LED 灯架铁框拧脚工作台，以解决现有技术的制作成本高控制复杂的缺陷。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种汽车仪表盘 LED 灯架铁框拧脚工作台，其特征是：它由工作台、铁框压紧机构、转脚推动结构、夹具箱体定位机构、物料定位夹紧机构等组成，铁框压紧机构、转脚推动结构、夹具箱体定位机构以及物料定位夹紧机构固定在工作台上，铁框压紧机构包括导杆气缸和压紧块，导杆气缸和压紧块固定在龙门式支架上；转脚推动结构由直线运动气缸和拨叉组成，拨叉安装在转销轴端头上，转销轴用轴承支撑在夹具箱体定位机构体内，轴的另一端开槽形开口，物料板脚插入开口内。所述的拨叉上设有一个高精度滑槽。

[0005] 本实用新型达到的有益效果是：直线运动和旋转运动是不同的两种运动方式，改进后的机构就可以将这两种不同的运动方式有机的结合起来，达到了降低制造成本，控制容易控制的有益效果。

附图说明

[0006] 图 1：本实用新型的结构示意图。

[0007] 图 2：本实用新型的转脚推动结构的结构示意图。

[0008] 图 3：本实用新型的局部结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图更进一步说明本实用新型的结构特征。

[0010] 参照图 1、2、3，一种汽车仪表盘 LED 灯架铁框拧脚工作台，其特征是：它由工作台 1、铁框压紧机构 2、转脚推动结构 3、夹具箱体定位机构 4、物料定位夹紧机构 5 等组成，铁框压紧机构 2、转脚推动结构 3、夹具箱体定位机构 4 以及物料定位夹紧机构 5 固定在工作台上，铁框压紧机构 2 包括导杆气缸 21 和压紧块 22，导杆气缸 21 和压紧块 22 固定在龙门式支架上 6，通过电磁阀控制压紧或松开物料；转脚推动结构 3 由直线运动气缸 31 和拨叉 32 组成，拨叉 32 安装在转销轴 33 端头上，转销轴 33 用轴承支撑在夹具箱体定位机构 4 体内，轴的另一端开槽形开口，物料板脚插入开口内。所述的拨叉 32 上设有一个高精度滑槽 34。

拨叉旋转后就可以将铁框板脚 11 旋转需要的角度；夹具箱体定位机构通过直线导轨导向，人工推动夹具箱体前进时，传感器检测到位后，定位气缸 10 带动插销 9 锁住夹具箱体，保证夹具定位可靠；物料定位夹紧机构通过传感器感知物料已放在夹具定位型腔内，夹紧气缸 12 带动压板将物料固定住。拨叉 32 的加工非常重要，特别是滑槽部分，一定要光滑，表面需要淬火，硬度要达到 HRC40° -45° 。

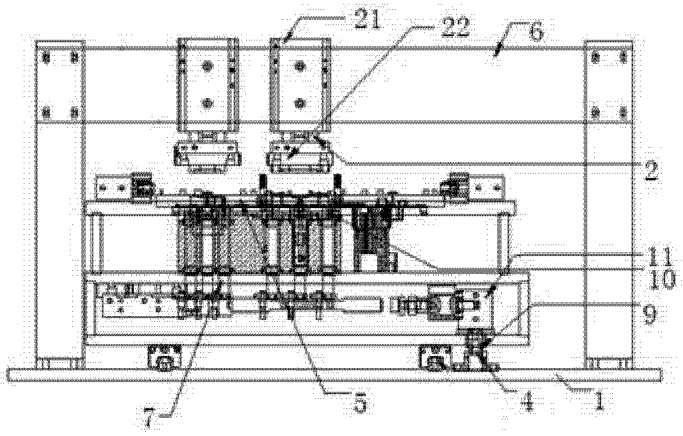


图 1

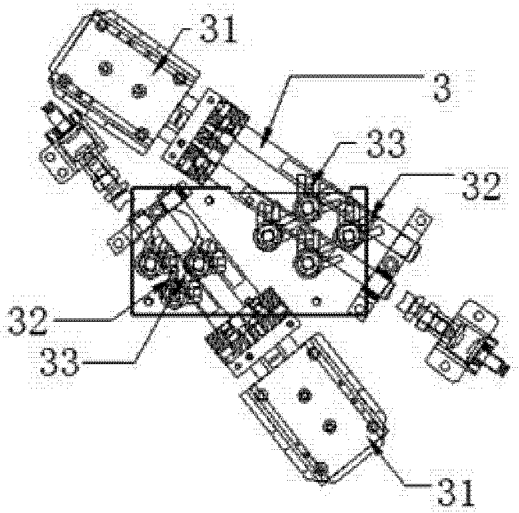


图 2

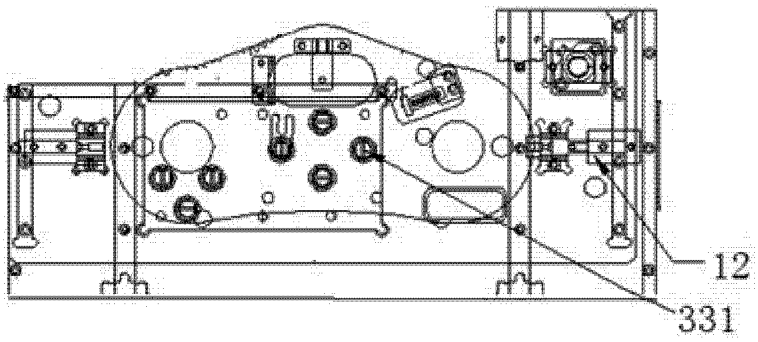


图 3